MDS Machine Portal · Trafag AG

ScadaViewer

Uživatelský manuál

Webová aplikace pro prohlížení výrobních a testovacích dat mikrospínačů — linka Trafag AG

Zákazník	**Trafag AG**
Projekt	**50-1182875**
Verze aplikace	**2.1.0**
Vydání manuálu	**1.1 · říjen 2026**
Dodavatel	**Mechatronic Design & Solutions (MDS)**

Obsah

1 Úvod 3
1.1 K čemu aplikace slouží 3
1.2 Kde aplikace běží a jak ji otevřít 3
1.3 Uživatelské role 3
1.4 O tomto manuálu 4
2 Přihlášení a ovládání 5
2.1 Přihlášení 5
2.2 Horní lišta 5
2.3 Menu a ovládání 6
3 Databáze 7
3.1 Seznam zakázek 7
3.2 Přepínače, filtr data a řazení 8
3.3 Rozbalení zakázky 8
3.4 Stažení dat 9
3.5 Mazání souborů 9
3.6 Vzdálené úložiště (NAS) 9
3.7 Lokální úložiště a jeho čištění 10
3.8 Testy (Testing) 11
4 Detail zakázky 12
4.1 Hlavička a rozložení kategorií 12
4.2 Časový průběh 12
4.3 Tabulka kusů a filtr 13
4.4 Export a tisk zakázky 14
5 Detail záznamu (jeden kus) 16
6 Detail testu (Testing) 18
6.1 Signálová data 19
6.2 Tisk protokolu testu 21
7 Nastavení 22
7.1 Předvolby 22
7.2 Připojení 22
7.3 Uživatelé 23
8 Info 24
9 Řešení běžných situací 25
Příloha A Přehled parametrů 26

1 Úvod

1.1 K čemu aplikace slouží

ScadaViewer je webová aplikace pro prohlížení dat z linky na měření a třídění mikrospínačů. Během výroby a testů zapisuje služba **DatabaseGateway** naměřené hodnoty každého kusu do CSV souborů na PC u stroje a nahrává je na síťové úložiště (Synology NAS). ScadaViewer tato data přehledně zobrazí — v tabulkách, grafech a diagramech — a umožní je exportovat a vytisknout.

V aplikaci můžete:

- procházet zakázky (Production) a testy (Testing) na PC u stroje i na NAS,
- sledovat rozpracovanou zakázku, která se právě měří,
- zobrazit rozložení kusů do kategorií 1–6 a časový průběh výroby zakázky,
- filtrovat kusy zakázky podle stavu OK / NOK a podle kategorie,
- otevřít detail jednoho kusu s diagramem síla–dráha a spínacími časy kontaktů,
- prohlížet signálová data testů (poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů),
- stahovat data jako CSV nebo XLSX a tisknout protokoly A4,
- hlídat zaplnění lokálního úložiště a uvolnit místo po synchronizaci na NAS.

> **Tip:** Aplikace data pouze čte. Jediný zásah do souborů je smazání **lokálních** kopií na PC u stroje. Soubory na NAS ScadaViewer nikdy nemaže ani nemění.

1.2 Kde aplikace běží a jak ji otevřít

Aplikace běží jako služba na **PC u stroje**. Na monitoru stroje je otevřená trvale (levá obrazovka; na pravé běží HMI stroje). Z kanceláře ji otevřete v prohlížeči (Chrome nebo Edge) na adrese, kterou vám sdělí správce, například:

```
http://<adresa PC u stroje>:8080
```

Z kanceláře je aplikace **jen pro prohlížení**: data můžete procházet, exportovat a tisknout, ale mazání souborů, čištění úložiště a změny nastavení jsou možné pouze na PC u stroje. Při vzdáleném přístupu je v horní liště štítek **Vzdálený přístup · jen prohlížení**.

1.3 Uživatelské role

Každý uživatel má jednu ze čtyř rolí. Vyšší role může vše, co nižší. Co smí která role, ukazuje tabulka:

Tabulka 1 – Oprávnění podle role (sloupec Kancelář = přístup z jiného počítače než PC u stroje)

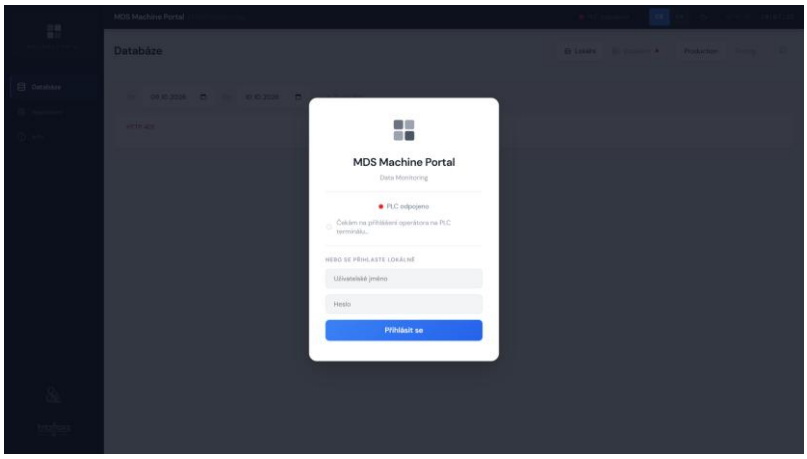
Akce	Operátor	Technik	Správce	Výrobce	Kancelář
Prohlížení, export CSV / XLSX, tisk	✓	✓	✓	✓	✓
Vyčistit synchronizované soubory	✓	✓	✓	✓	—
Smazání souboru (i hromadné)	—	✓	✓	✓	—
Nastavení cest a limitu úložiště	—	—	✓	✓	—
Správa uživatelů	—	—	jen nižší role	✓	—
Změna vlastního hesla	✓	✓	✓	✓	✓

1.4 O tomto manuálu

Obrázky v manuálu pocházejí z ukázkových dat. Na obrázcích je PLC odpojené (červený stav v horní liště); v provozu u stroje je stav zelený. Názvy zakázek, časy a hodnoty slouží jen jako příklad.

2 Přihlášení a ovládání

2.1 Přihlášení



Obrázek 1 – Přihlašovací obrazovka

Přihlásit se lze dvěma způsoby:

- **Automaticky přes PLC** — když se operátor přihlásí na terminálu stroje, aplikace na PC u stroje se přihlásí sama. Na obrazovce je v té době text „Čekám na přihlášení operátora na PLC terminálu…". Z kanceláře automatické přihlášení nefunguje.
- **Uživatelským jménem a heslem** — vyplňte pole v části „Nebo se přihlaste lokálně" a stiskněte **Přihlásit se**.

Přihlášení platí 8 hodin. Potom aplikace zobrazí „Relace vypršela — přihlaste se prosím znovu." Po pěti chybných pokusech o heslo je přihlašování z daného počítače na 10 minut zablokované. Odhlásíte se tlačítkem se šipkou v horní liště.

2.2 Horní lišta



Obrázek 2 – Horní lišta

Tabulka 2 – Prvky horní lišty

Prvek	Význam
PLC připojeno / odpojeno	Stav spojení s řídicím systémem stroje (zelená = v pořádku, červená = bez spojení).
Uživatel	Kdo je přihlášený, případně způsob přihlášení.
Šipka ze dveří	Odhlásit se.
CS / EN	Jazyk aplikace. Volba se pamatuje v prohlížeči.
Měsíc / slunce	Tmavý nebo světlý vzhled.
Datum a čas	Aktuální čas PC, na kterém aplikace běží.
Lokální úložiště (jen při zaplnění)	Objeví se, když je úložiště zaplněné nad 80 %. Kliknutím přejdete do Databáze.
Vzdálený přístup · jen prohlížení	Aplikace je otevřená z jiného počítače než PC u stroje.

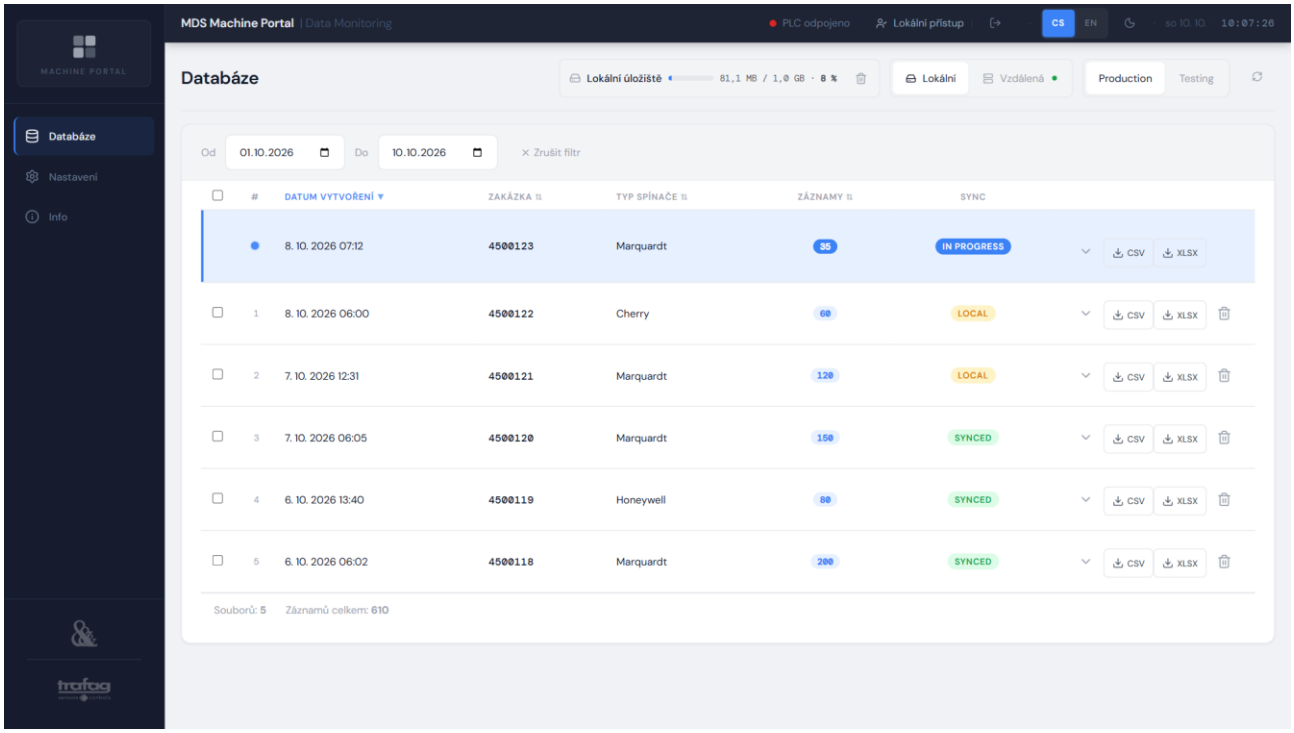
2.3 Menu a ovládání

Levé menu obsahuje stránky **Databáze**, **Nastavení** a **Info**. Kliknutím na logo se vrátíte do Databáze. Aplikace je přizpůsobená dotykovému monitoru; všechna tlačítka lze ovládat prstem.

- **F5** — obnoví seznam souborů v Databázi (bez načtení celé stránky).
- **Esc** — zavře rozbalenou zakázku nebo otevřený dialog.
- Pokud se přeruší spojení se serverem aplikace, objeví se červený pruh „Server nedostupný — kontroluji spojení…“. Po obnovení spojení zmizí sám.

3 Databáze

Databáze je hlavní stránka aplikace. Zobrazuje seznam souborů — jeden soubor je jedna zakázka (Production) nebo jeden test (Testing).



Obrázek 3 – Databáze — zakázky na PC u stroje

3.1 Seznam zakázek

Tabulka 3 – Sloupce seznamu

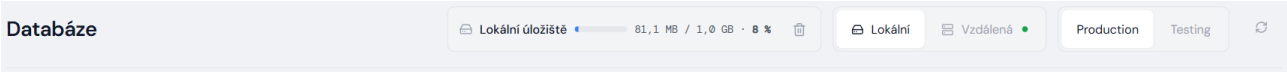
Sloupec	Význam
Datum vytvoření	Kdy se zakázka začala měřit.
Zakázka	Číslo zakázky.
Typ spínače	Typ (výrobce) mikrospínače.
Záznamy	Počet změřených kusů („…“ = ještě se dopočítává).
Sync	Stav synchronizace na NAS — viz další tabulka.
Tlačítka vpravo	Rozbalit zakázku, stáhnout CSV, stáhnout XLSX, smazat.

Tabulka 4 – Stav synchronizace (sloupec Sync)

Štítek	Význam
In progress	Zakázka se právě měří. Je vždy nahoře, počet kusů přibývá automaticky. Nelze ji smazat.
Local	Zakázka je uzavřená a čeká na nahrání na NAS.
Synced	Zakázka je nahraná na NAS. Lokální kopii lze uvolnit čištěním úložiště (kapitola 3.7).

Seznam se zobrazí okamžitě i při tisících souborů — zakázka, typ a datum se berou přímo z názvu souboru. Počet záznamů se dopočítá na pozadí: do té doby je místo něj pulzující „…“ a doplní se sám. Na záložce Vzdálená (NAS) se počítají jen zakázky na zobrazené stránce; zakázky, které už prošly tímto strojem, mají počet hned.

3.2 Přepínače, filtr data a řazení

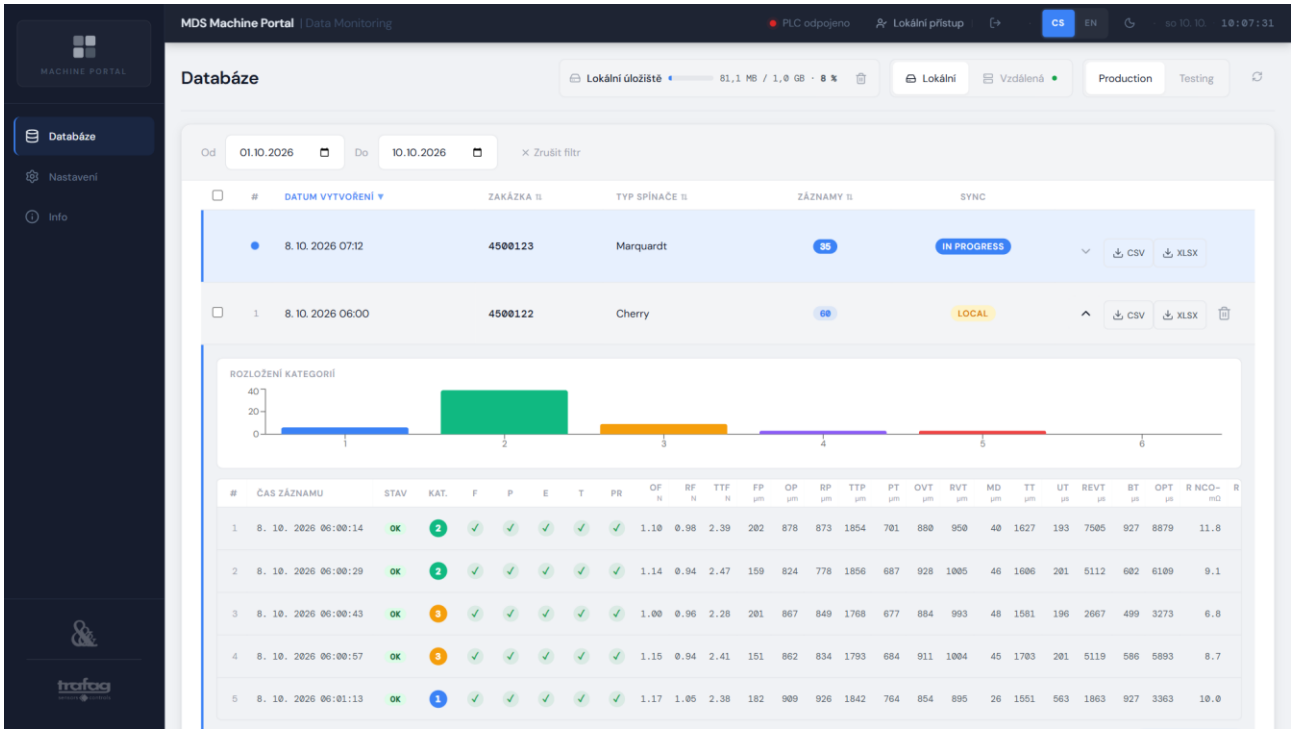


Obrázek 4 – Hlavička Databáze: ukazatel úložiště a přepínače

- **Lokální / Vzdálená** — soubory na PC u stroje, nebo na NAS. Zelená tečka u „Vzdálená“ znamená, že je NAS dostupný; červená, že není.
- **Production / Testing** — výrobní zakázky, nebo testy.
- **Šipky v kruhu** — ruční obnovení seznamu (stejně jako F5).
- **Od / Do** — omezení na období podle data vytvoření. Výchozí jsou poslední dva dny; **Zrušit filtr** zobrazí vše. Když filtr skryje všechny soubory, aplikace napíše, kolik jich je mimo období, a nabídne tlačítko pro zobrazení nejnovějších.
- **Řazení** — kliknutím na záhlaví sloupce (Datum vytvoření, Zakázka, Typ spínače, Záznamy); druhé kliknutí obrátí pořadí.
- **Stránkování** — pod tabulkou. Počet souborů na stránce a interval automatického obnovení nastavíte v Nastavení. Nové soubory v lokálním úložišti se objeví okamžitě.

3.3 Rozbalení zakázky

Klikněte na řádek zakázky (nebo na šipku). Pod řádkem se zobrazí graf rozložení kategorií a tabulka kusů se všemi parametry. Kliknutím na kus otevřete jeho detail (kapitola 5). Tlačítko **Detail zakázky** dole otevře celou zakázku (kapitola 4). U testu (Testing) se kliknutím na řádek otevře rovnou detail testu.



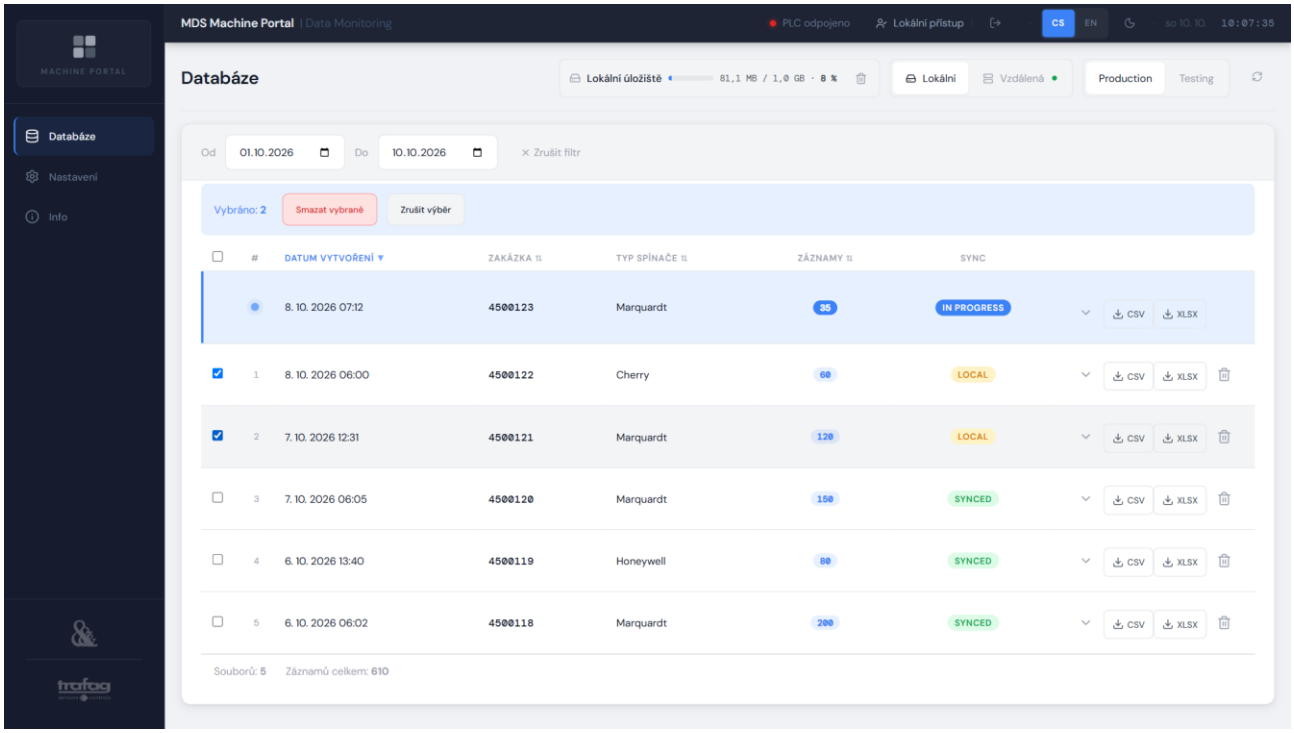
Obrázek 5 – Rozbalená zakázka v seznamu

3.4 Stažení dat

- **CSV** — originální soubor přesně tak, jak ho zapsal systém linky (oddělovač středník, kódování UTF-8). Vhodný pro archivaci a další zpracování.
- **XLSX** — všechny kusy zakázky v jednom listu Excelu: čísla jako čísla (lze s nimi počítat), čas jako datum, zmrazená hlavička s filtrem. Soubor sestaví server, takže i zakázka s desítkami tisíc kusů je hotová za pár sekund. V Chrome a Edge se po kliknutí nejdřív otevře dialog „Uložit jako" (lze uložit rovnou na USB disk nebo síťovou složku), soubor se stáhne až potom.

3.5 Mazání souborů

Smazat lze jen soubory v **lokálním** úložišti, pouze na PC u stroje a s rolí Technik nebo vyšší. Jeden soubor smažete ikonou koše; aplikace se před smazáním zeptá. Pro hromadné mazání zaškrtněte soubory v prvním sloupci — nad tabulkou se objeví lišta **Smazat vybrané** / **Zrušit výběr**. Najednou lze smazat nejvýše 200 souborů. Rozpracovanou zakázku smazat nelze.

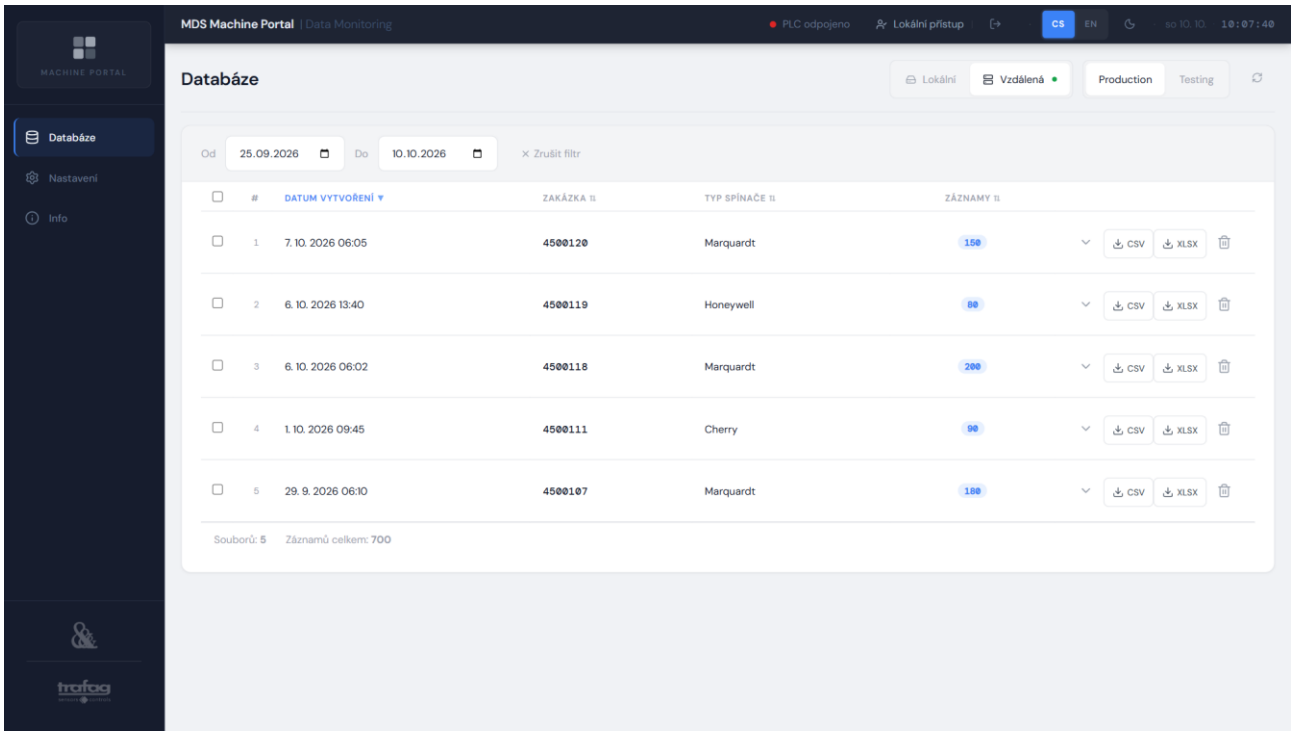


Obrázek 6 – Výběr více souborů k hromadnému smazání

> **Pozor:** Smazání je nevratné. Pokud soubor ještě není na NAS (štítek Local), data zakázky se tím ztratí natrvalo.

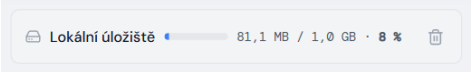
3.6 Vzdálené úložiště (NAS)

Záložka **Vzdálená** zobrazuje archiv zakázek a testů na NAS, včetně starších, které už na PC u stroje nejsou. Ovládání je stejné jako u lokálního úložiště; soubory na NAS nelze z aplikace smazat. Když NAS není dostupný, zobrazí se upozornění a tečka u záložky je červená — lokální data přitom fungují dál.



Obrázek 7 – Zakázky na NAS

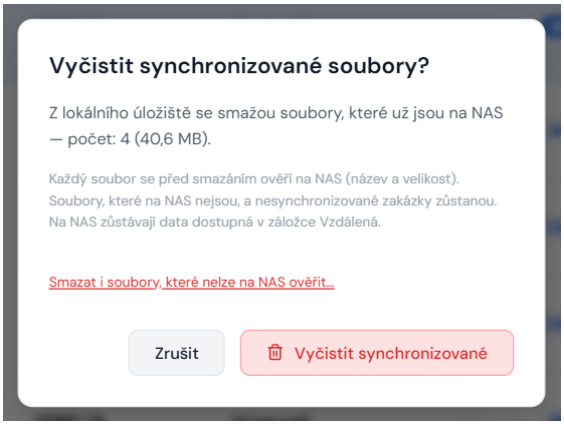
3.7 Lokální úložiště a jeho čištění



Obrázek 8 – Ukazatel lokálního úložiště

Ukazatel v hlavičce Databáze ukazuje, kolik místa zabírají soubory na PC u stroje vůči nastavenému limitu. Od 80 % je oranžový a objeví se i v horní liště, od 95 % je červený. Místo uvolníte tlačítkem s košem **Vyčistit synchronizované**:

1. Klikněte na ikonu koše u ukazatele.
2. Dialog ukáže, kolik synchronizovaných souborů a jak velkých se smaže.
3. Potvrďte **Vyčistit synchronizované**. Každý soubor se před smazáním ověří na NAS (název a velikost); co na NAS chybí nebo se liší, zůstane.

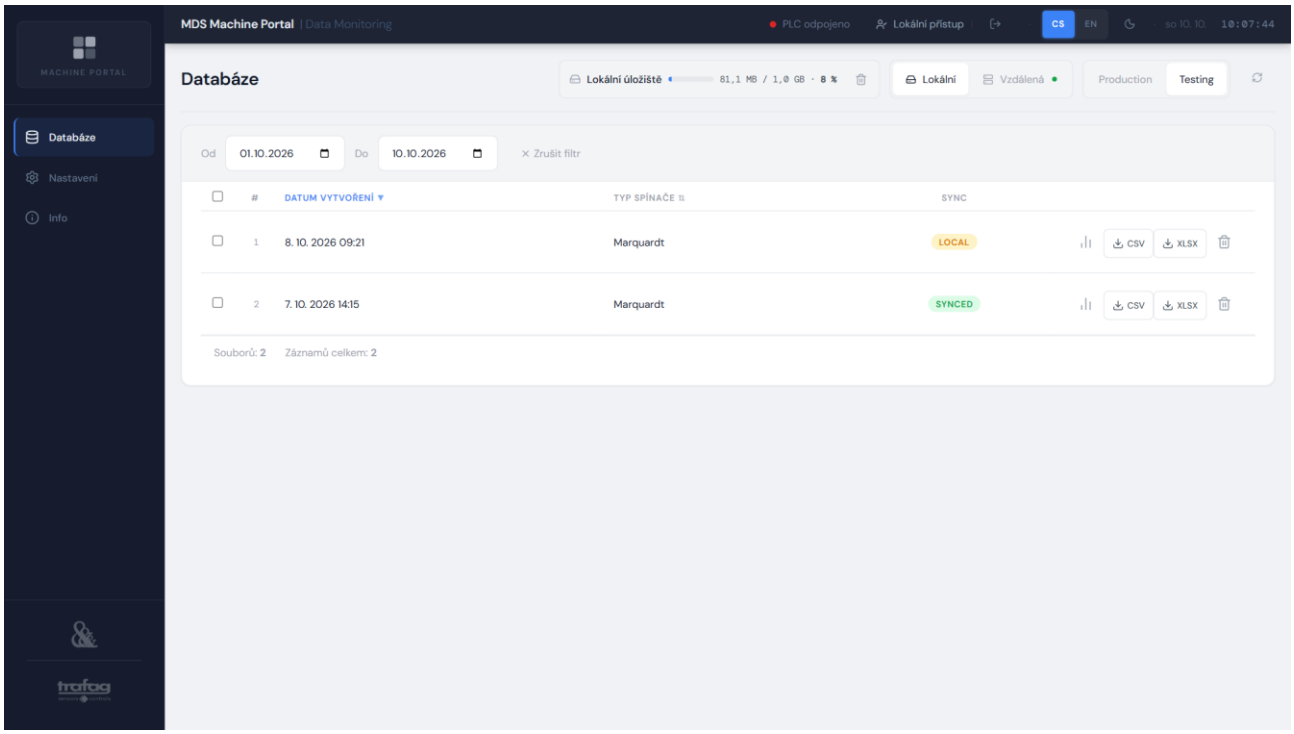


Obrázek 9 – Potvrzení čištění synchronizovaných souborů

> **Pozor:** Odkaz „Smazat i soubory, které nelze na NAS ověřit…“ smaže synchronizované soubory bez kontroly. Používejte ho jen tehdy, když víte, že jsou data na NAS v pořádku (např. NAS je dočasně nedostupný a disk je plný). Aplikace vyžaduje potvrzení rizika.

3.8 Testy (Testing)

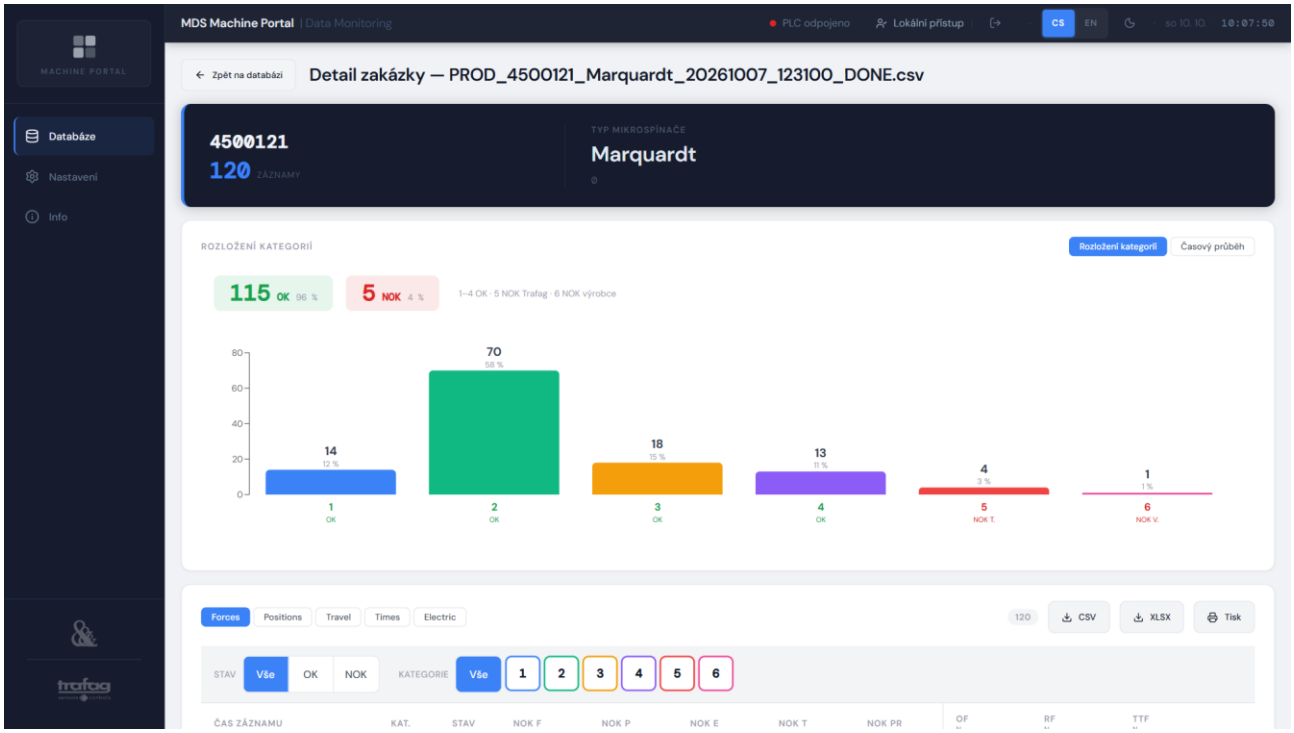
Na záložce **Testing** je seznam jednotlivých testů. Kliknutím na řádek (nebo ikonu grafu) otevřete detail testu (kapitola 6).



Obrázek 10 – Seznam testů

4 Detail zakázky

Detail zakázky otevřete tlačítkem **Detail zakázky** v rozbalené zakázce. Tlačítko **Zpět na databázi** vás vrátí na stejné místo v seznamu.



Obrázek 11 – Detail zakázky — hlavička a rozložení kategorií

4.1 Hlavička a rozložení kategorií

Hlavička ukazuje číslo zakázky, počet změřených kusů a typ mikrospínače. Pod ní je graf, kolik kusů padlo do které kategorie (třídicího boxu), a souhrn OK / NOK:

Tabulka 5 – Kategorie třídění

Kategorie	Význam
1 – 4	OK — kus vyhověl; číslo určuje třídicí box.
5	NOK Trafag — kus nevyhověl požadavkům Trafag.
6	NOK výrobce — kus nevyhověl požadavkům výrobce spínače.

4.2 Časový průběh

Přepínačem **Časový průběh** vpravo nahoře zobrazíte, jak výroba zakázky postupovala v čase. Křivka ukazuje počet vyrobených kusů; vodorovné úseky jsou prodlevy.



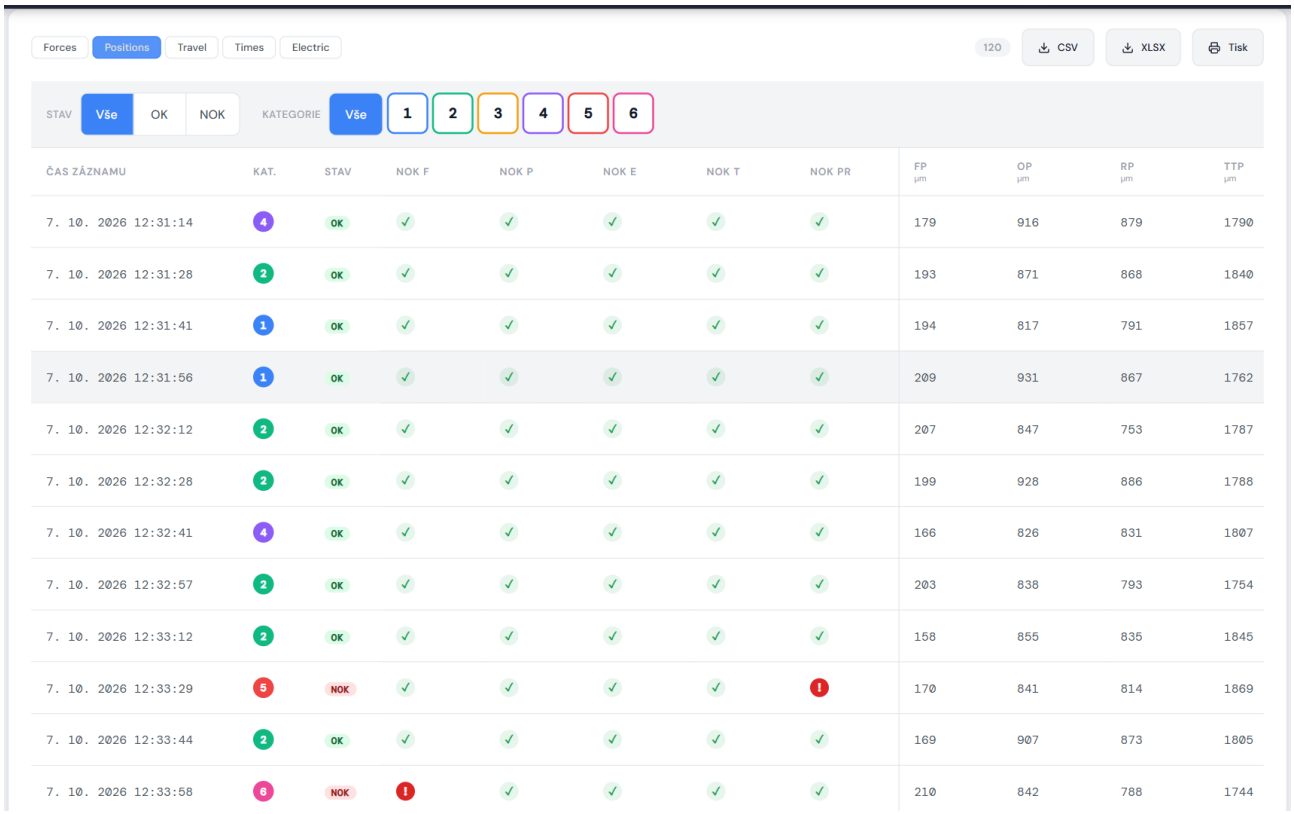
Obrázek 12 – Časový průběh zakázky

Tabulka 6 – Ukazatele časového průběhu

Údaj	Význam
Začátek / Konec	Čas prvního a posledního kusu.
Celková doba	Od prvního do posledního kusu, včetně prodlev.
Průměr / medián mezi kusy	Typická doba cyklu jednoho kusu.
Nejdelší prodleva	Nejdelší mezera mezi dvěma kusy a kdy nastala.
Prodlevy	Počet a součet mezer delších než 5× medián a zároveň alespoň 1 minuta.
Výkon	Kusů za hodinu v celé době zakázky (včetně prodlev).

4.3 Tabulka kusů a filtr

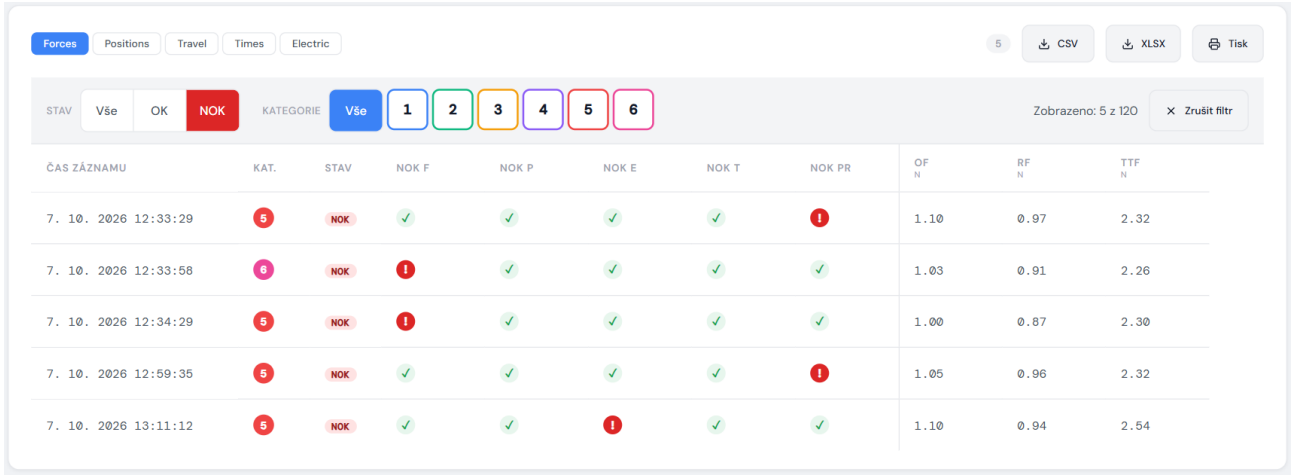
Pod grafem je tabulka všech kusů. Záložky **Forces**, **Positions**, **Travel**, **Times** a **Electric** přepínají skupiny parametrů; čas, kategorie, stav a NOK kategorie zůstávají vždy vidět. Kliknutím na záhlaví sloupce zobrazíte popis parametru. Ikona ✓ u NOK kategorie znamená v pořádku, červený vykřičník chybu v dané oblasti (síla, poloha, elektrika, časy, proces).



Obrázek 13 – Tabulka kusů — skupina Positions

Lišta filtru nad tabulkou zúží seznam kusů:

- **Stav** — Vše, OK nebo NOK.
- **Kategorie** — Vše, nebo libovolná kombinace kategorií 1–6 (tlačítka v barvách boxů).
- Stav a kategorie platí zároveň. Při aktivním filtru se zobrazí „Zobrazeno: X z Y“ a tlačítko **Zrušit filtr**.
- Graf kategorií i hlavička zakázky dál ukazují celou zakázku; filtr mění jen tabulku.



Obrázek 14 – Filtr — jen NOK kusy

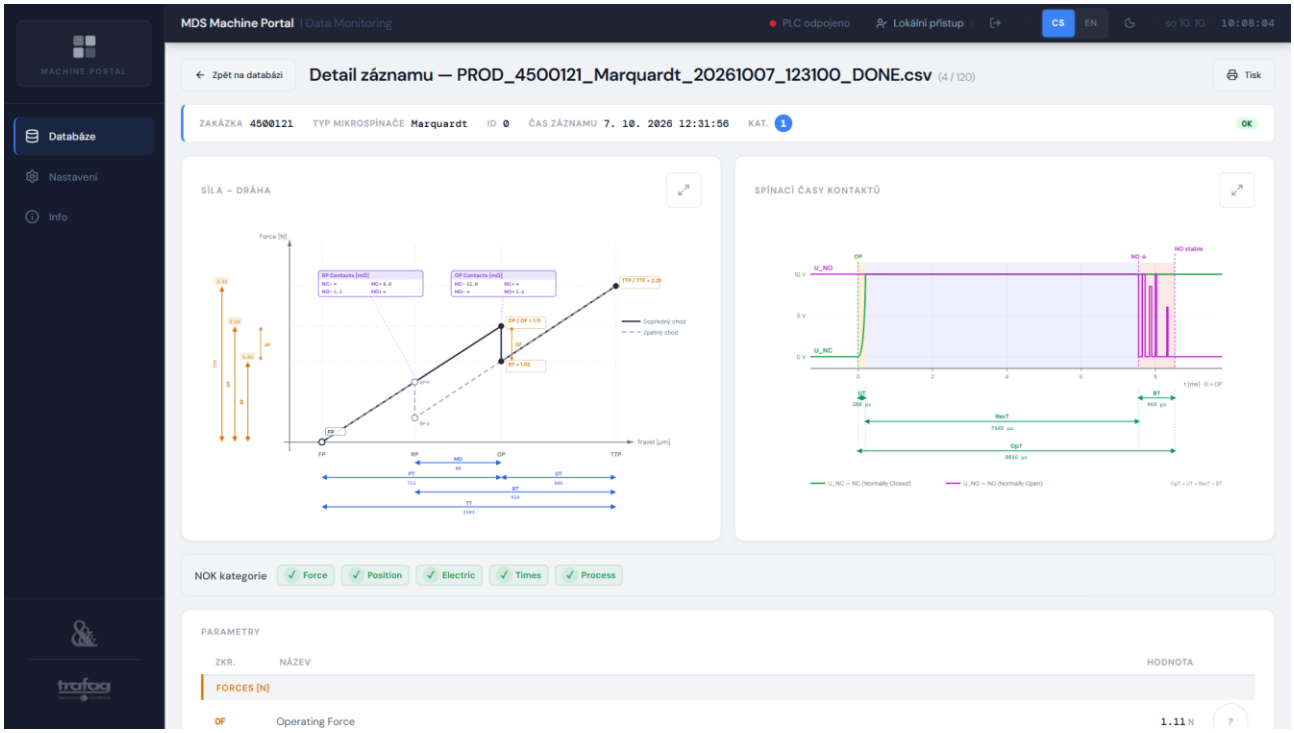
4.4 Export a tisk zakázky

Tlačítka **CSV** a **XLSX** nad tabulkou stáhnou celou zakázku (bez ohledu na filtr). Tlačítko **Tisk** připraví protokol A4: hlavičku zakázky, souhrn OK / NOK a tabulky všech skupin parametrů pro aktuální stránku tabulky (až 200 kusů). U větší zakázky nebo při filtru je nahoře uvedeno, které kusy protokol obsahuje (např. „Vytištěné kusy: 1–200 z 4 005 (stránka 1 z 21)“) a jaký filtr platí; sloupec # je pořadí kusu v celé zakázce. Celou velkou zakázku

stáhněte jako CSV nebo XLSX. Grafy se do protokolu zakázky netisknou. V záhlaví protokolu je čas tisku a jméno přihlášeného uživatele, v zápatí číslo strany.

5 Detail záznamu (jeden kus)

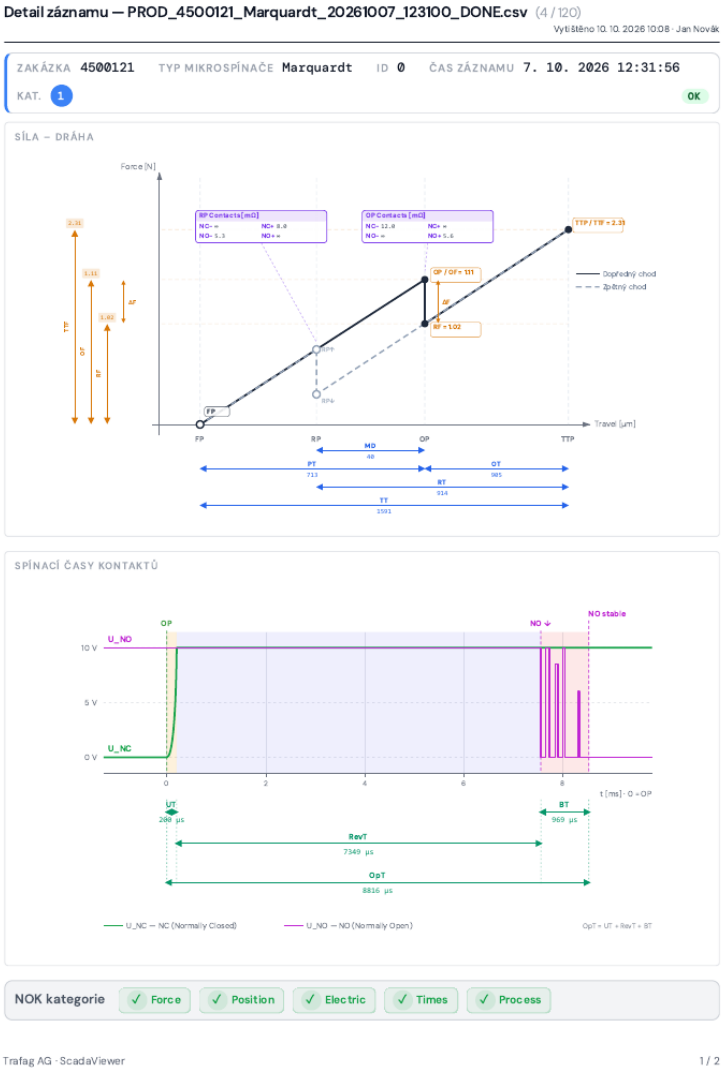
Detail jednoho kusu otevřete kliknutím na řádek v tabulce kusů. V záhlaví je pořadí kusu v zakázce (např. 4 / 120), v souhrnném řádku zakázka, typ, čas měření, kategorie a stav OK / NOK.



Obrázek 15 – Detail záznamu — diagramy

- **Síla – dráha** — průběh síly při stlačení (plná čára) a uvolnění (čárkovaně) s vyznačenými body FP, OP, RP a TTP, silami OF, RF a TTF, zdvihy PT, OT, RT, MD, TT a odpory kontaktů v bodech OP a RP.
- **Spínací časy kontaktů** — napětí kontaktů NC a NO kolem okamžiku sepnutí v časovém měřítku s vyznačenými časy UT, RevT, BT a OpT.
- Tlačítkem se šipkami v rohu diagramu ho zvětšíte na celou obrazovku.
- Pod diagramy je stav NOK kategorií a tabulka všech parametrů. Tlačítko **?** u parametru zobrazí jeho vysvětlení.

Tlačítko **Tisk** vytvoří protokol A4 s oběma diagramy a tabulkou parametrů:

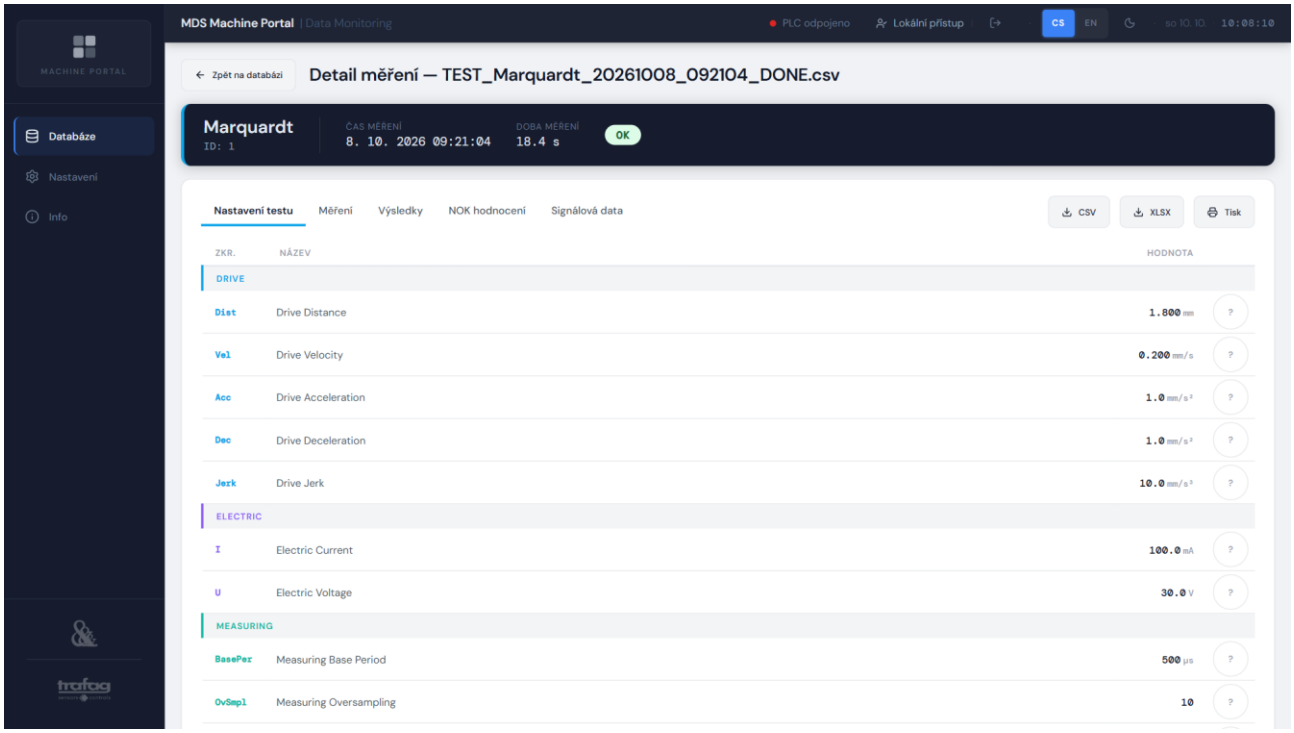


Obrázek 16 – Tiskový protokol detailu záznamu (1. strana)

> **Tip:** Popis všech parametrů a jejich zkratek je v Příloze A.

6 Detail testu (Testing)

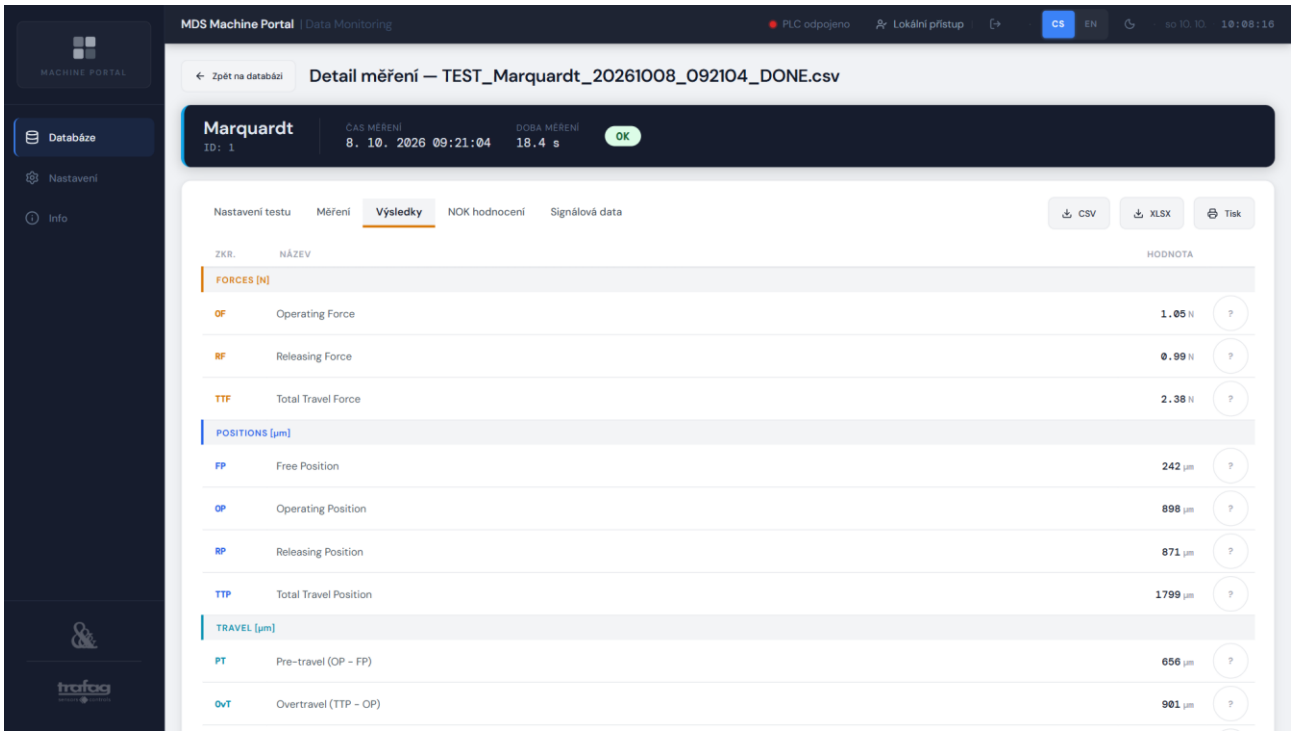
Test je podrobné měření jednoho mikrospínače včetně průběhu všech signálů. Hlavička ukazuje typ a ID spínače, čas a dobu měření a celkový výsledek OK / NOK. Obsah je rozdělený do záložek.



Obrázek 17 – Detail testu — Nastavení testu

Tabulka 7 – Záložky detailu testu

Záložka	Obsah
Nastavení testu	Vstupy testu: dráha, rychlost, zrychlení a ryv pohonu, měřicí proud a napětí, vzorkování (perioda v µs, převzorkování, rezerva vzorků) a bezpečnostní limity dráhy a síly.
Měření	Doba měření a čas zapsaný řídicím systémem.
Výsledky	Vypočtené parametry: síly, polohy, zdvihy, spínací časy a odpory kontaktů.
NOK hodnocení	Celkový výsledek a stav pěti NOK kategorií (Force, Position, Electric, Times, Process).
Signálová data	Grafy naměřených signálů — viz 6.1.



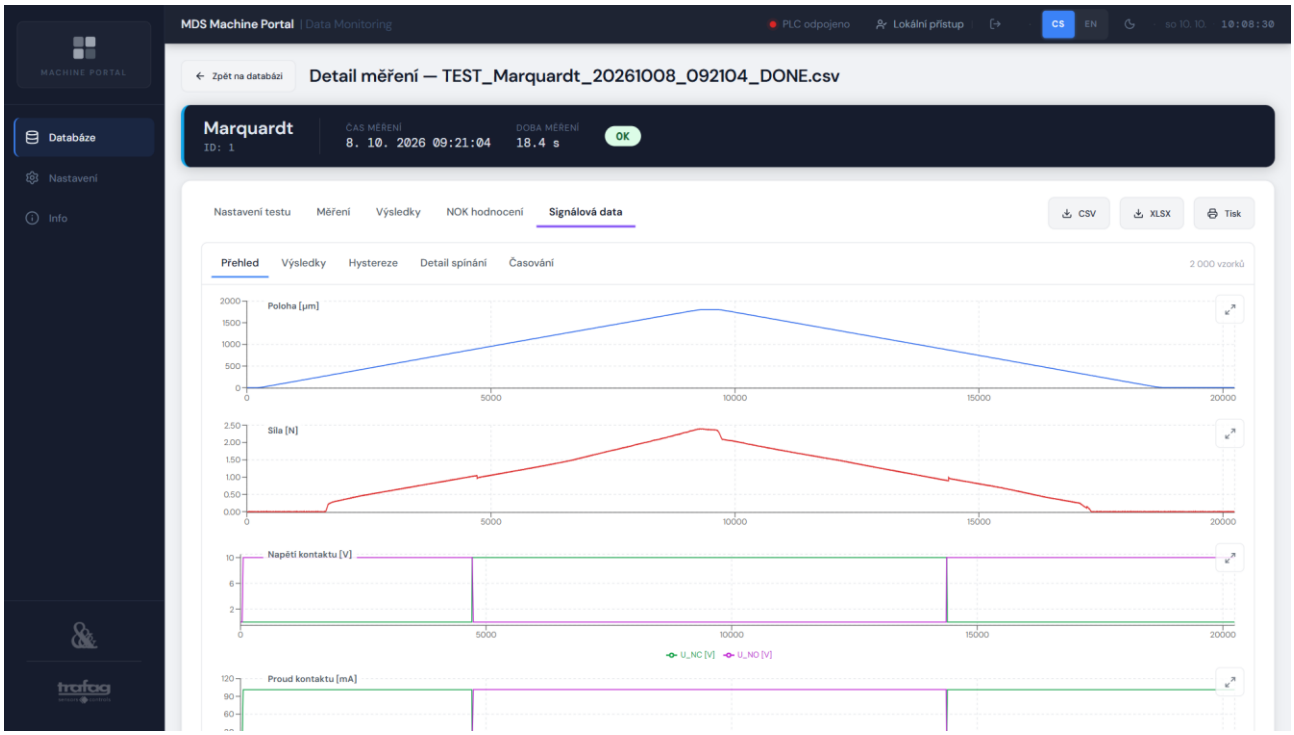
Obrázek 18 – Výsledky testu

6.1 Signálová data

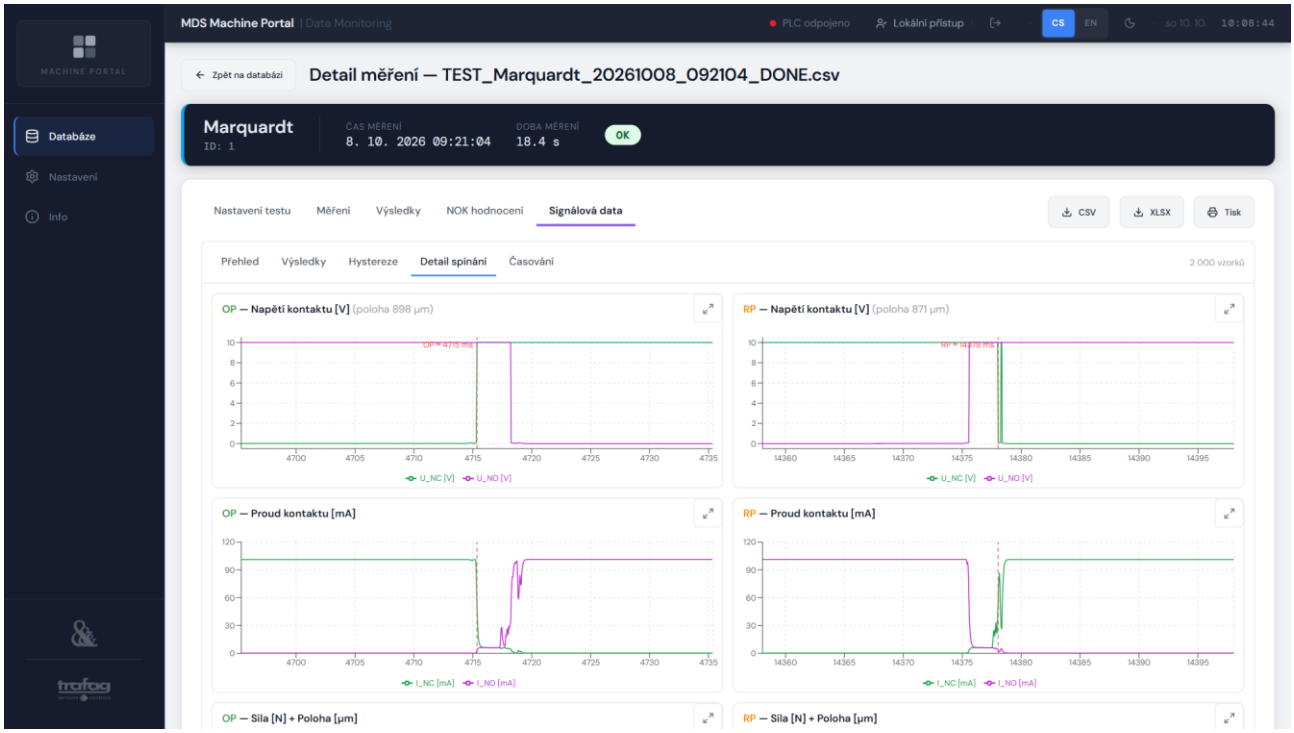
Záložka **Signálová data** zobrazí průběh měření v grafech. Vpravo nahoře je počet vzorků. Grafy mají pět podzáložek:

Tabulka 8 – Podzáložky signálových dat

Podzáložka	Co zobrazuje
Přehled	Poloha, síla, napětí, proud a odpor kontaktů v čase pro celé měření.
Výsledky	Poloha a síla s vyznačenými body FP, OP, TTP, RP a tabulka výsledků analýzy.
Hystereze	Síla v závislosti na poloze pro dopředný a zpětný chod.
Detail spínání	Napětí, proud a síla kolem bodů OP a RP ve vysokém rozlišení.
Časování	Napětí a proud kontaktů s vyznačenými časy UT, RevT, BT a OpT.



Obrázek 19 – Signálová data — Přehled



Obrázek 20 – Signálová data — Detail spínání

Přiblížení grafu

- **Ctrl + kolečko myši** nebo **dva prsty** na dotykové obrazovce — přiblížení osy času. Přiblížený úsek se načte v plném rozlišení.
- **Tažení** — posun přiblíženého úseku.
- **Dvojklik** — návrat na základní velikost.
- **Tlačítko se šipkami** v rohu grafu — celá obrazovka; zavřete klávesou **Esc**.

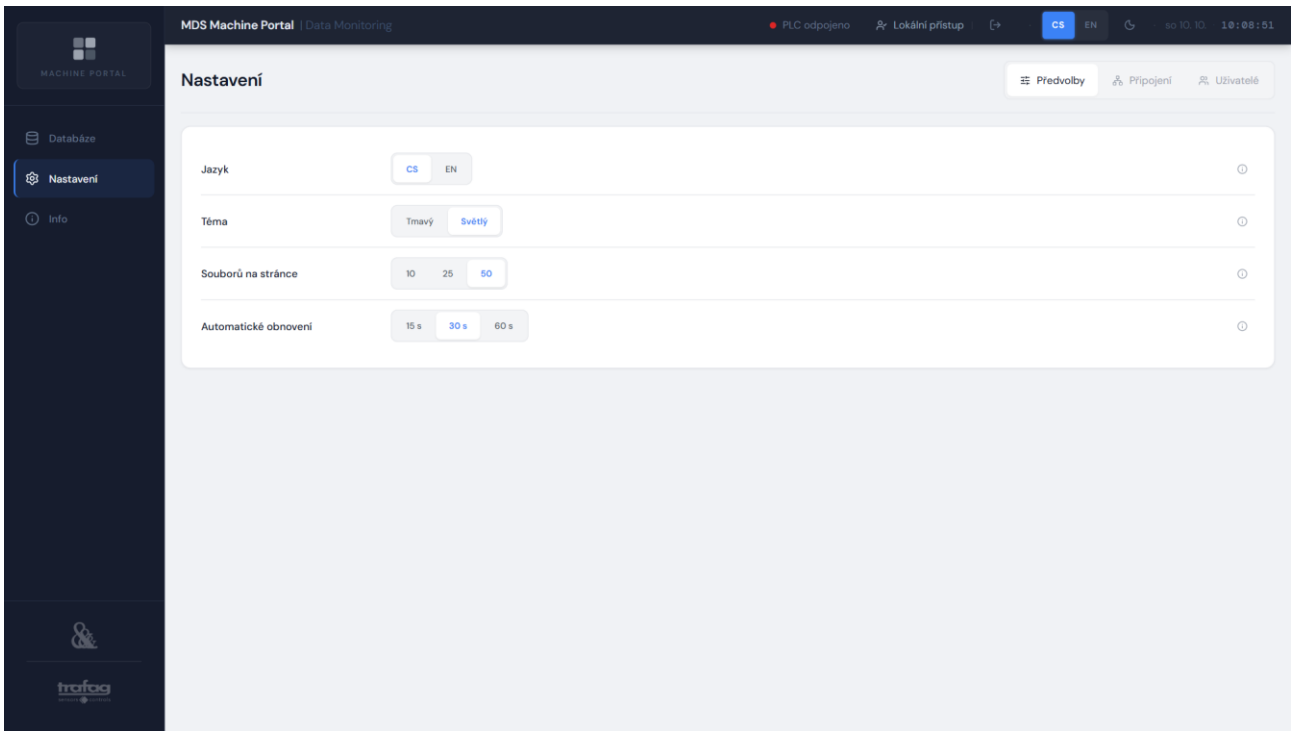
6.2 Tisk protokolu testu

Tlačítko **Tisk** (nebo **Ctrl + P**) připraví protokol se všemi záložkami — nastavení, měření, výsledky, NOK hodnocení — a se všemi grafy signálových dat. Příprava grafů trvá několik sekund (na tlačítku je „Připravuji tisk…"), potom se otevře tiskový dialog prohlížeče.

7 Nastavení

7.1 Předvolby

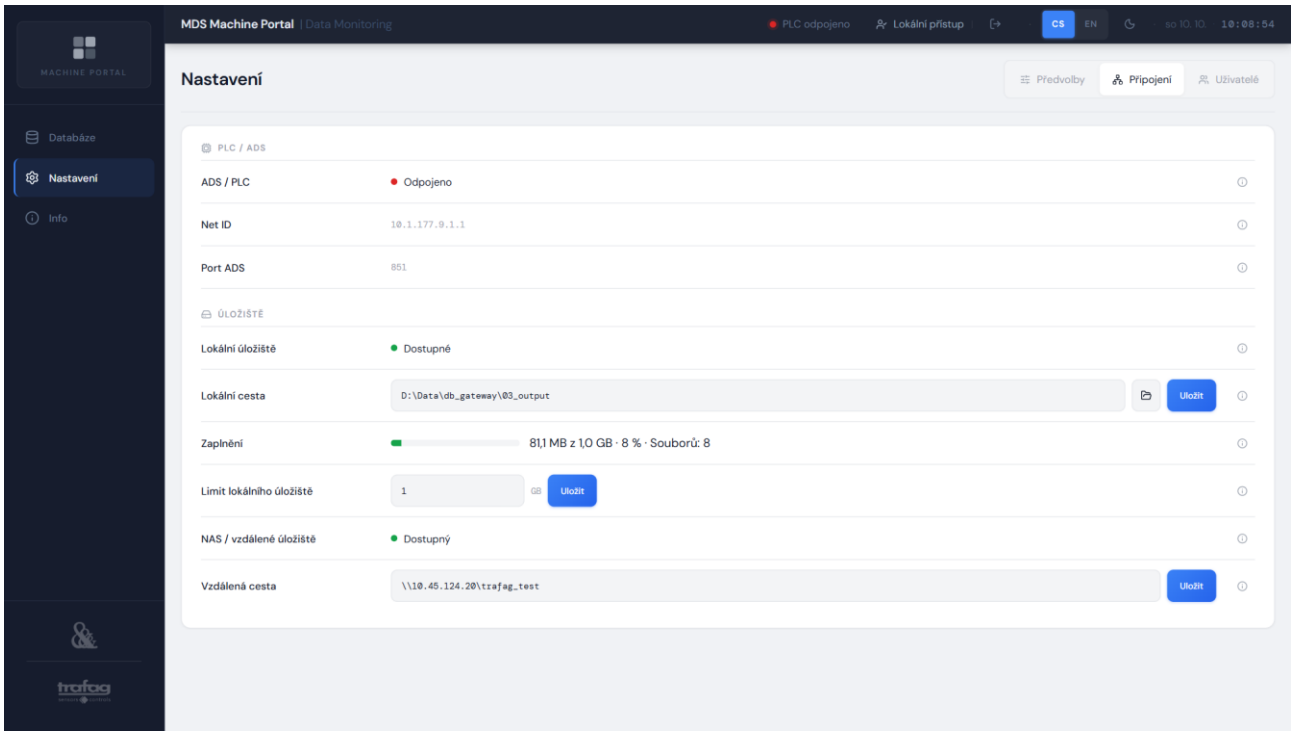
Jazyk, tmavý / světlý vzhled, počet souborů na stránce Databáze a interval automatického obnovení seznamu. Předvolby se ukládají v prohlížeči, takže každý počítač může mít vlastní. Ikona ⓘ u řádku zobrazí nápovědu.



Obrázek 21 – Nastavení — Předvolby

7.2 Připojení

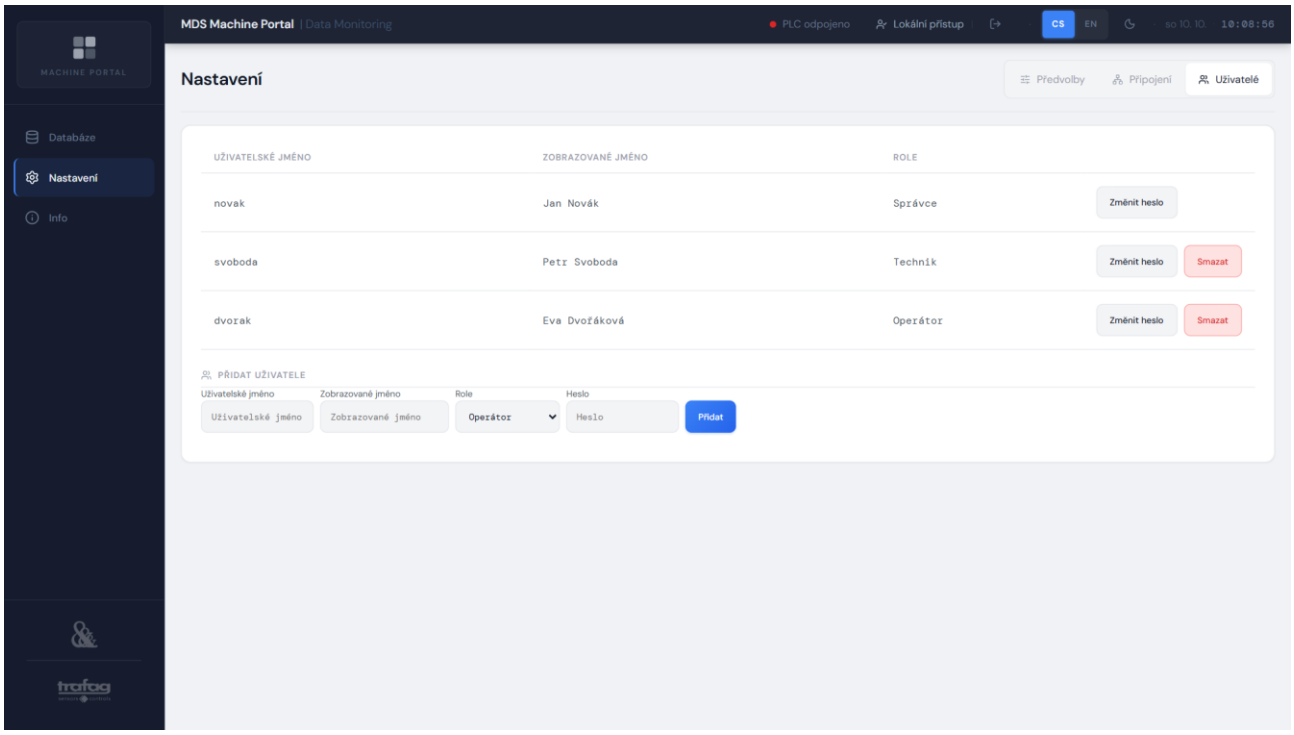
Stav spojení s PLC (Net ID, port), dostupnost lokálního úložiště a NAS a jejich cesty, zaplnění a limit lokálního úložiště. Cesty a limit může měnit jen správce, a to pouze na PC u stroje; změna platí okamžitě. Tlačítkem se složkou vyberete lokální cestu procházením disku.



Obrázek 22 – Nastavení — Připojení

7.3 Uživatelé

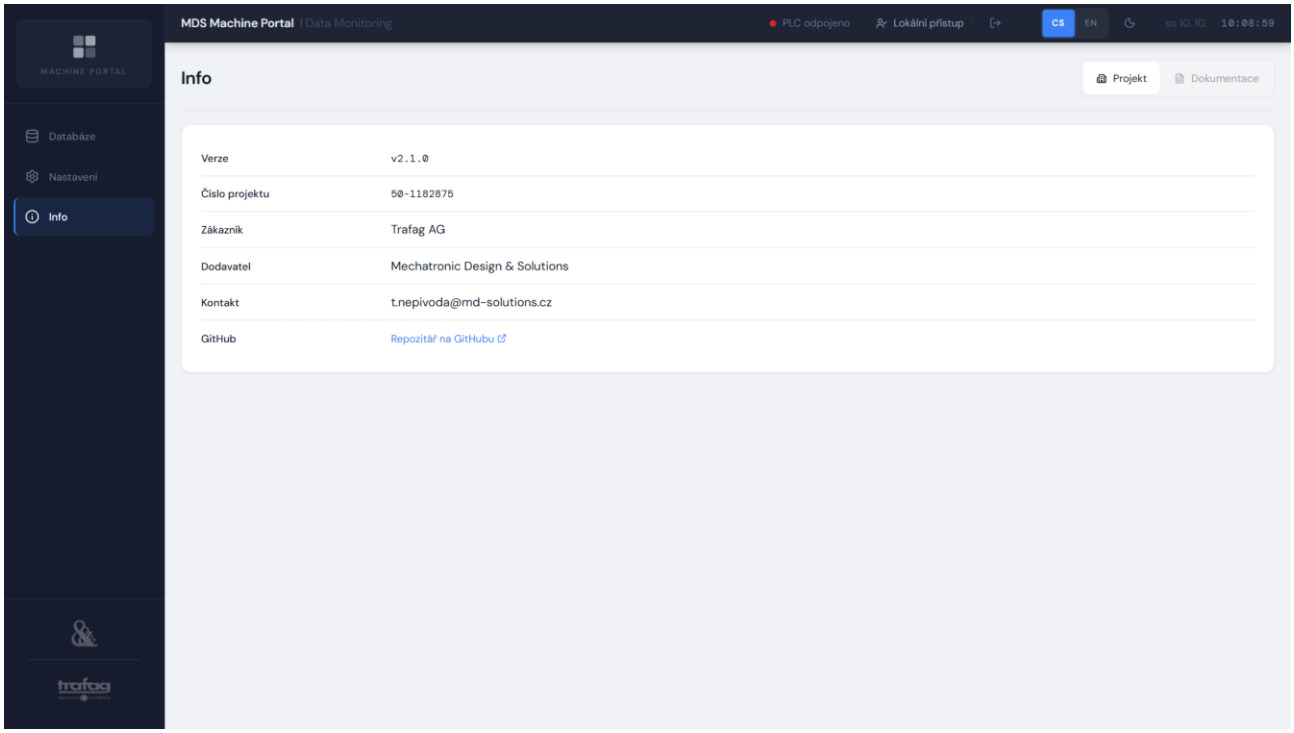
Záložka je vidět jen správci a výrobci. Zobrazuje seznam účtů a umožňuje přidat uživatele, změnit heslo a smazat účet. Správce nemůže vytvořit, smazat ani změnit heslo účtu se stejnou nebo vyšší rolí. Vlastní heslo si může změnit každý uživatel.



Obrázek 23 – Nastavení — Uživatelé

8 Info

Stránka Info ukazuje verzi aplikace, číslo projektu, zákazníka, dodavatele a kontakt. Verzi uvádějte při hlášení problému.



Obrázek 24 – Stránka Info

9 Řešení běžných situací

Tabulka 9 – Běžné situace a jejich řešení

Situace	Příčina a řešení
V horní liště je „PLC odpojeno“	Řídicí systém stroje není dostupný (vypnutý, restart, odpojený kabel). Data v Databázi lze dál prohlížet. Spojení se obnoví samo.
Červený pruh „Server nedostupný“	Prohlížeč ztratil spojení se serverem aplikace (restart PC nebo služby, výpadek sítě). Počkejte, pruh zmizí sám. Pokud trvá, kontaktujte správce.
Záložka Vzdálená je nedostupná	NAS není dostupný ze sítě. Lokální data fungují dál a zakázky se na NAS nahrají, až bude dostupný.
V Databázi nevidím zakázku	Zkontrolujte filtr Od / Do (výchozí jsou poslední dva dny) a přepínače Lokální / Vzdálená a Production / Testing.
Místo počtu záznamů je „…“	Počet se dopočítává na pozadí a doplní se sám (u velkých souborů na NAS podle rychlosti sítě). Trvá-li dlouho, zkontrolujte dostupnost NAS.
„Relace vypršela“	Přihlášení platí 8 hodin. Přihlaste se znovu.
Přihlášení je zablokované	Po 5 chybných heslech je přihlašování z počítače na 10 minut zablokované. Počkejte a zkuste to znovu.
Upozornění na zaplnění úložiště	Uvolněte místo tlačítkem Vyčistit synchronizované (kapitola 3.7). Pokud zbývají jen soubory Local, zkontrolujte připojení NAS.
Nejde mazat ani měnit nastavení	Jste připojeni z jiného počítače (štítek Vzdálený přístup), nebo nemáte potřebnou roli (tabulka 1).

Příloha A Přehled parametrů

Zkratky a názvy parametrů jsou v aplikaci v angličtině (odborné názvy podle zákazníka). Hodnoty: síly v N (2 desetinná místa), polohy a zdvihy v µm, časy v µs, odpory kontaktů v mΩ; rozepnutý kontakt (≥ 1 MΩ) se zobrazuje jako ∞.

Tabulka 10 – Forces [N]

Zkratka	Název	Popis
OF	Operating Force	Síla [N] v bodě sepnutí (OP). Pokud je příliš velká nebo malá, spínač neodpovídá specifikaci.
RF	Releasing Force	Síla [N] při uvolnění kontaktu na zpáteční cestě (RP). Spolu s OF definuje silovou hysterezi.
TTF	Total Travel Force	Maximální síla [N] na konci zdvihu (TTP). Nesmí překročit povolenou mez pro daný typ.

Tabulka 11 – Positions [µm]

Zkratka	Název	Popis
FP	Free Position	Výchozí poloha kladky [µm] bez vnější síly — referenční bod pro všechny délkové hodnoty.
OP	Operating Position	Poloha [µm] bodu sepnutí kontaktu na dopředné cestě (absolutní poloha). PT = OP − FP.
RP	Releasing Position	Poloha [µm] bodu uvolnění kontaktu na zpáteční cestě (absolutní poloha). MD = OP − RP.
TTP	Total Travel Position	Poloha [µm] konce zdvihu — nejhlubší bod stlačení při měření. TT = TTP − FP.

Tabulka 12 – Travel [µm]

Zkratka	Název	Popis
PT	Pre-travel [µm] (OP − FP)	Předzdvih [µm] — dráha od FP do OP (PT = OP − FP). Musí být dostatečná pro spolehlivé sepnutí.
OvT	Overtravel [µm] (TTP − OP)	Přezdvih [µm] — rezerva za bodem sepnutí (OT = TTP − OP). Chrání kontakt před přetížením.
RvT	Releasing Travel [µm] (TTP − RP)	Uvolňovací zdvih [µm] — dráha od konce zdvihu zpět do bodu uvolnění (RT = TTP − RP).
MD	Movement Differential [µm] (OP − RP)	Diferenciál pohybu [µm] — vzdálenost mezi OP a RP (MD = OP − RP, polohová hystereze). Větší MD = stabilnější přepínání. Záporné MD = záporná hystereze (RP leží za OP) — spínač neodpovídá běžnému chování.
TT	Total Travel [µm] (TTP − FP)	Celkový zdvih [µm] — dráha od FP do TTP (TT = TTP − FP).

Tabulka 13 – Times [µs]

Zkratka	Název	Popis
UT	Unstable Time	Nestabilní čas [µs] — délka kmitů kontaktu těsně po sepnutí, než se kontakt definitivně otevře.
RevT	Reverse Time	Čas reverzu [µs] — okno, ve kterém kontakt dočasně reverzuje zpět k zavřenému stavu (NC se krátce uzavře).
BT	Bounce Time	Čas odskoku [µs] — celková délka zákmitů po sepnutí. Delší BT = více šumu, pomalejší odezva.
OpT	Operating Time [µs] (UT + RevT + BT)	Čas sepnutí [µs] — celková doba spínání, součet UT + RevT + BT.

Tabulka 14 – Electric [mΩ]

Zkratka	Název	Popis
R NCo−	NC	Odpor [mΩ] normálně zavřeného (NC) kontaktu v bodě sepnutí (OP), záporný pól. Vysoký odpor = degradace.
R NCo+	NC	Odpor [mΩ] NC kontaktu v bodě sepnutí (OP), kladný pól.
R NCr−	NC	Odpor [mΩ] NC kontaktu v bodě uvolnění (RP), záporný pól.
R NCr+	NC	Odpor [mΩ] NC kontaktu v bodě uvolnění (RP), kladný pól.
R NOo−	NO	Odpor [mΩ] normálně otevřeného (NO) kontaktu v bodě sepnutí (OP), záporný pól. Nízký odpor = správně uzavřeno.
R NOo+	NO	Odpor [mΩ] NO kontaktu v bodě sepnutí (OP), kladný pól.
R NOr−	NO	Odpor [mΩ] NO kontaktu v bodě uvolnění (RP), záporný pól.
R NOr+	NO	Odpor [mΩ] NO kontaktu v bodě uvolnění (RP), kladný pól.